Sommario compatto

Idee per il tuo futuro

Orientamento: traccia la rotta verso il tuo futuro: p. X - L'intelligenza artificiale impara dai numeri: p. XI

Capitolo 1 - Numeri naturali e numeri interi

1. Numeri naturali: T: 1 - E: 26 - Cmp: Numeri naturali, operazioni ed espressioni p. 36
2. Proprietà delle operazioni in N: T: 6 - E: 37 - Cmp: Proprietà delle operazioni in N p. 39
3. Proprietà delle potenze in N: T: 10 - E: 40 - Cmp: Proprietà delle potenze in N p. 44
4. Multipli, divisori, MCD, mcm: T: 11 - E: 45 - Cmp: Multipli, divisori, MCD, mcm p. 50
5. Numeri interi: T: 16 - E: 51 - Cmp: Numeri interi e loro confronto p. 53
6. Operazioni in Z e loro proprietà: T: 18 - E: 54 - Cmp: Addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni in Z p. 61
7. Potenze in Z: T: 22 - E: 62 - Cmp: Potenze in Z e loro proprietà p. 65

- Riepilogo: Espressioni in Z p. 66 - Cmp: Espressioni in Z p. 69
- Teoria in sintesi: T: 25
  Attività e approfondimenti:
- Coding con Python: Dalle parole ai numeri p. 24
- Matematica per l'educazione finanziaria: Problemi di scelta: come prendere la decisione giusta? p. 33
- Matematica per l'agenda 2030: Neutralità carbonica p. 60
- Matematica per le STEM: Deserti caldi, deserti freddi p. 70
- Competenze alla prova p. 71
- Accetti la sfida? p. 75
- Prova di verifica p. 76

Capitolo 2 - Numeri razionali e numeri reali

1. Numeri razionali: T: 77 - E: 98
2. Rappresentazione e confronto: T: 82 - E: 102 - Cmp: Numeri razionali e loro confronto p. 104
3. Operazioni: T: 83 - E: 106 - Cmp: Addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni in Q p. 110 - Cmp: Potenze e loro proprietà in Q p. 115 - Riepilogo: Numeri razionali p. 116
4. Numeri decimali: T: 87 - E: 119 - Cmp: Numeri decimali p. 122
5. Proporzioni e percentuali: T: 90 - E: 123 - Cmp: Proporzioni e percentuali p. 133
6. Numeri reali: T: 93 - E: 134
7. Approssimazioni e notazione scientifica: T: 94 - E: 135 - Cmp: Numeri reali, approssimazione, notazione scientifica p. 138

- Teoria in sintesi: T: 97 Attività e approfondimenti: Coding con Python: Calcola le percentuali p. 96 - Matematica per l'agenda 2030: La classe energetica di un'abitazione p. 120 - Matematica per l'educazione finanziaria: Viaggi nel mondo: il tasso di cambio p. 130 - Matematica per le STEM: Molto grande e molto piccolo a confronto p. 139 - Competenze alla prova p. 140 - Accetti la sfida? p. 145 - Prova di verifica p. 146

Capitolo 3 - Insiemi, logica e relazioni

1. Insiemi: T: 147 - E: 174 - Cmp: Insiemi, loro rappresentazioni, sottoinsiemi p. 178
2. Operazioni con gli insiemi: T: 150 - E: 180 - Cmp: Operazioni con gli insiemi p. 188 - Cmp: Problemi con gli insiemi p. 193
3. Enunciati e connettivi logici: T: 154 - E: 194
4. Espressioni logiche e schemi di ragionamento: T: 157 - E: 195
5. Insiemi e logica: T: 160 - E: 199 - Cmp: Logica p. 200
6. Relazioni: T: 161 - E: 201 - Cmp: Relazioni p. 204
7. Relazioni in un insieme: T: 163 - E: 205 - Riepilogo: Le proprietà delle relazioni p. 209
8. Relazioni di equivalenza e d'ordine: T: 167 - E: 210 - Cmp: Relazioni di equivalenza e d'ordine p. 213
9. Funzioni: T: 171 - E: 215 Teoria in sintesi: T: 173 Attività e approfondimenti: Coding con Python: Gli insiemi e le operazioni tra insiemi p. 172 - Matematica per l'agenda 2030: Livello del mare e riscaldamento globale p. 215 - Matematica per le STEM: Fa bene, ma... p. 217 - Competenze alla prova p. 218 - Accetti la sfida? p. 221 - Prova di verifica p. 222

Capitolo 4 - Monomi

1. Definizioni: T: 223 - E: 233
2. Addizione e moltiplicazione: T: 225 - E: 236 - Cmp: Monomi, addizione, moltiplicazione p. 245
3. Divisione e potenza: T: 228 - E: 247 - Riepilogo: Monomi p. 252
4. MCD e mcm: T: 230 - E: 256 - Cmp: Divisione e potenza, MCD e mcm di monomi p. 259 Teoria in sintesi: T: 232 Attività e approfondimenti: Coding con Python: La moltiplicazione di due monomi p. 231 - Matematica per l'agenda 2030: Analcolico è meglio! p. 234 - Matematica per le STEM: Nel mondo dei giganti p. 260 - Competenze alla prova p. 261 - Accetti la sfida? p. 265 - Prova di verifica p. 266

Capitolo 5 - Polinomi

1. Definizioni: T: 267 - E: 282 - Cmp: Polinomi, grado e funzioni polinomiali p. 288
2. Operazioni con i polinomi: T: 271 - E: 290 - Riepilogo: Espressioni con i polinomi p. 294 - Cmp: Operazioni con i polinomi p. 296 - Cmp: Problemi con i polinomi p. 301
3. Prodotti notevoli: T: 273 - E: 303 - Riepilogo: Prodotti notevoli p. 312
4. Potenze di un binomio: T: 278 - E: 315 - Cmp: Prodotti notevoli e potenze di un binomio p. 316 Teoria in sintesi: T: 281 Attività e approfondimenti: Esplora con GeoGebra: Interpretazione geometrica del quadrato di un binomio p. 280 - Matematica per l'agenda 2030: Il peso teorico p. 302 - Matematica per le STEM: La dilatazione termica p. 317 - Competenze alla prova p. 318 - Accetti la sfida? p. 323 - Prova di verifica p. 324

Capitolo 6 - Equazioni lineari

1. Che cos'è un'equazione: T: 325 - E: 337
2. Principi di equivalenza: T: 328 - E: 338
3. Equazioni numeriche intere: T: 332 - E: 340 - Cmp: Equazioni e la loro risoluzione p. 348
4. Problemi ed equazioni: T: 333 - E: 349 - Cmp: Problemi ed equazioni p. 366 Teoria in sintesi: T: 336 Attività e approfondimenti: Coding con Python: Risoluzione di un'equazione numerica intera di primo grado p. 335 - Matematica per l'educazione finanziaria: Aliquote e fasce di reddito p. 359 - Matematica per l'agenda 2030: La distribuzione della ricchezza p. 365 - Matematica per le STEM: Equazioni ed espressione genetica p. 367 - Competenze alla prova p. 368 - Accetti la sfida? p. 373 - Prova di verifica p. 374

Capitolo 7 - Funzioni

1. Funzioni numeriche: T: 375 - E: 392
2. Piano cartesiano e grafici di funzioni: T: 376 - E: 394
3. Proprietà delle funzioni e funzione inversa: T: 377 - E: 398
4. Funzione composta: T: 379 - E: 400 - Cmp: Funzioni numeriche p. 401
5. Proporzionalità diretta e inversa: T: 380 - E: 402 - Riepilogo: Proporzionalità diretta o inversa p. 406
6. Funzioni lineari: T: 383 - E: 408
7. Proporzionalità quadratica e cubica: T: 385 - E: 414 - Cmp: Proporzionalità fra grandezze p. 417
8. Funzioni goniometriche: T: 386 - E: 419 Teoria in sintesi: T: 391 Attività e approfondimenti: Esplora con GeoGebra: Il grafico di una funzione e della sua inversa p. 389 - Coding con Python: Rappresentiamo la funzione lineare p. 389 - Matematica per l'educazione finanziaria: Come scegliere la giusta operazione finanziaria? p. 411 - Matematica per l'agenda 2030: Un'agricoltura biologica e solidale p. 416 - Matematica per le STEM: Funzioni e temperature dell'atmosfera p. 420 - Competenze alla prova p. 421 - Accetti la sfida? p. 425 - Prova di verifica p. 426

Capitolo 8 - Divisione tra polinomi - Scomposizione in fattori

1. Divisione fra polinomi: T: 427 - E: 445
2. Regola di Ruffini: T: 430 - E: 451 - Riepilogo: Divisione tra polinomi p. 454
3. Teorema del resto, teorema di Ruffini: T: 432 - E: 455 - Cmp: Divisione fra polinomi, regola di Ruffini, teoremi del resto e di Ruffini p. 458
4. Scomposizione in fattori e raccoglimento: T: 433 - E: 459
5. Trinomio speciale: T: 434 - E: 463 - Cmp: Raccoglimenti e scomposizione di trinomi speciali p. 467
6. Scomposizioni con prodotti notevoli: T: 436 - E: 467 - Cmp: Scomposizioni con i prodotti notevoli p. 472 - Riepilogo: Scomposizione in fattori con raccoglimenti, trinomi particolari e prodotti notevoli p. 473
7. Scomporre con il metodo di Ruffini: T: 437 - E: 474 - Cmp: Scomposizioni con il metodo di Ruffini p. 477 - Riepilogo: Scomposizione in fattori p. 478
8. MCD e mcm di polinomi: T: 442 - E: 483 - Cmp: MCD e mcm di polinomi p. 485 Teoria in sintesi: T: 444 Attività e approfondimenti: Coding con Python: Divisione con il metodo di Ruffini p. 443 - Matematica per l'agenda 2030: No alla violenza sulle donne p. 466 - Matematica per le STEM: Scioglimento dei ghiacciai p. 486 - Competenze alla prova p. 487 - Accetti la sfida? p. 491 - Prova di verifica p. 492

Capitolo 9 - Frazioni algebriche ed equazioni fratte e letterali

1. Che cos'è una frazione algebrica?: T: 493 - E: 506
2. Frazioni equivalenti: T: 495 - E: 510 - Cmp: Frazioni algebriche e frazioni equivalenti p. 516
3. Operazioni: T: 496 - E: 517 - Riepilogo: Frazioni algebriche p. 527 - Cmp: Operazioni con le frazioni algebriche p. 530
4. Equazioni numeriche fratte: T: 499 - E: 531 - Cmp: Equazioni numeriche fratte e problemi p. 540
5. Equazioni letterali: T: 501 - E: 541 - Cmp: Equazioni letterali p. 548 Teoria in sintesi: T: 505 Attività e approfondimenti: Esplora con GeoGebra: Equazioni letterali intere con un parametro p. 504 - Matematica per l'agenda 2030: Biocapacità e impronta ecologica p. 509 - Matematica per le STEM: Equazioni fratte e concentrazione di una soluzione p. 549 - Competenze alla prova p. 550 - Accetti la sfida? p. 557 - Prova di verifica p. 558

Capitolo 10 - Disequazioni lineari

1. Disuguaglianze e disequazioni: T: 559 - E: 575
2. Disequazioni intere di primo grado: T: 564 - E: 579 - Cmp: Disuguaglianze e disequazioni lineari p. 582 - Cmp: Problemi con le disequazioni lineari p. 591
3. Sistemi di disequazioni: T: 565 - E: 592 - Cmp: Sistemi di disequazioni p. 596
4. Equazioni con valori assoluti: T: 567 - E: 598
5. Disequazioni con valori assoluti: T: 568 - E: 600 - Cmp: Equazioni e disequazioni con valori assoluti p. 602
6. Studi del segno di un prodotto: T: 569 - E: 603
7. Disequazioni fratte: T: 570 - E: 605
8. Disequazioni letterali: T: 571 - E: 613 - Cmp: Studio del segno di un prodotto, disequazioni fratte e letterali p. 615 Teoria in sintesi: T: 574 Attività e approfondimenti: Esplora con GeoGebra: Soluzioni di una disequazione lineare intera p. 573 - Matematica per l'educazione finanziaria: Le offerte speciali p. 586 - Matematica per l'agenda 2030: Mobilità sostenibile p. 591 - Matematica per le STEM: Disequazioni lineari e carotaggi in Antartide p. 616 - Competenze alla prova p. 617 - Accetti la sfida? p. 623 - Prova di verifica p. 624

Capitolo 11 - Statistica

1. Rilevazione dei dati statistici: T: 625 - E: 642
2. Frequenze: T: 627 - E: 643
3. Rappresentazioni grafiche dei dati: T: 630 - E: 645 - Cmp: Dati, frequenze e rappresentazioni grafiche p. 650
4. Media, mediana, moda: T: 633 - E: 652
5. Indici di variabilità: T: 638 - E: 658 - Cmp: Indici di posizione e di variabilità p. 661 Teoria in sintesi: T: 641 Attività e approfondimenti: Coding con Python: Un aerogramma p. 640 - Matematica per l'agenda 2030: Obiettivi e traguardi per l'Italia p. 649 - Matematica per l'educazione finanziaria: Il tasso di interesse effettivo p. 660 - Matematica per le STEM: Colture cellulari p. 663 - Competenze alla prova p. 664 - Accetti la sfida? p. 667 - Prova di verifica p. 668

Capitolo online - Il coding

Disponibile su Guarda! e nell'ebook.

Capitolo G1 - Enti geometrici fondamentali

1. Geometria euclidea: T: G1 - E: G24
2. Figure e proprietà: T: G7 - E: G26
3. Linee, poligonali, poligoni: T: G11 - E: G30 - Cmp: Teoremi, postulati e figure geometriche p. G31
4. Operiamo con segmenti e angoli: T: G13 - E: G32
5. Multipli e sottomultipli: T: G16 - E: G33
6. Lunghezze e ampiezze: T: G20 - E: G37 - Cmp: Segmenti e angoli p. G43 Teoria in sintesi: T: G23 Attività e approfondimenti: Esplora con GeoGebra: Multipli e sottomultipli di un segmento p. G22 - Matematica per l'agenda 2030: L'angolo dei pannelli solari p. G42 - Matematica per le STEM: Geometria e scienza delle reti p. G44 - Competenze alla prova p. G45 - Accetti la sfida? p. G49 - Prova di verifica p. G50

Capitolo G2 - Triangoli

1. Definizioni: T: G51 - E: G66
2. Primo criterio di congruenza: T: G54 - E: G67 - Cmp: Triangoli e primo criterio di congruenza p. G70
3. Secondo criterio di congruenza: T: G55 - E: G71
4. Proprietà del triangolo isoscele: T: G57 - E: G74 - Cmp: Secondo criterio di congruenza, triangoli isosceli ed equilateri p. G78
5. Terzo criterio di congruenza: T: G59 - E: G79 - Riepilogo: Criteri di congruenza p. G81 - Cmp: Criteri di congruenza, triangoli isosceli ed equilateri p. G84
6. Disuguaglianze nei triangoli: T: G61 - E: G85 - Cmp: Disuguaglianze nei triangoli p. G88 Teoria in sintesi: T: G65 Attività e approfondimenti: Esplora con GeoGebra: L'inverso del teorema del triangolo isoscele p. G64 - Matematica per l'agenda 2030: Cooperazioni triangolari p. G88 - Matematica per le STEM: Triangoli in bioarchitettura p. G90 - Competenze alla prova p. G91 - Accetti la sfida? p. G95 - Prova di verifica p. G96

Capitolo G3 - Rette perpendicolari e rette parallele

1. Rette perpendicolari: T: G97 - E: G114
2. Rette parallele: T: G100 - E: G117
3. Se le rette sono parallele: T: G102 - E: G119 - Cmp: Rette perpendicolari e parallele p. G123
4. Proprietà degli angoli di un poligono: T: G105 - E: G124 - Cmp: Proprietà degli angoli di un triangolo e di un poligono p. G130
5. Congruenza di triangoli rettangoli: T: G109 - E: G131 - Cmp: Criteri di congruenza dei triangoli rettangoli p. G133 Teoria in sintesi: T: G113 Attività e approfondimenti: Esplora con GeoGebra: Perpendicolare a una retta data passante per un punto p. G112 - Matematica per le STEM: Rette parallele e piani di faglia p. G134 - Competenze alla prova p. G135 - Accetti la sfida? p. G137 - Prova di verifica p. G138

Capitolo G4 - Parallelogrammi e trapezi

1. Parallelogrammi: T: G139 - E: G156 - Cmp: Parallelogrammi p. G162
2. Rettangoli, rombi, quadrati: T: G143 - E: G162 - Cmp: Rettangoli, rombi, quadrati p. G168 - Riepilogo: Parallelogrammi, rettangoli, rombi e quadrati p. G169
3. Trapezi: T: G148 - E: G171 - Cmp: Trapezi p. G174
4. Teorema di Talete dei segmenti congruenti: T: G150 - E: G175 - Cmp: Teorema di Talete dei segmenti congruenti p. G178 Teoria in sintesi: T: G155 Attività e approfondimenti: Esplora con GeoGebra: Costruzione e proprietà del rombo p. G153 - Coding con Python: Una figura formata da rombi congruenti p. G154 - Matematica per l'agenda 2030: Ridurre gli sprechi e ottimizzare le risorse p. G176 - Matematica per le STEM: Plastica in moto p. G179 - Competenze alla prova p. G180 - Accetti la sfida? p. G183 - Prova di verifica p. G184